ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

MESTEROLONA

(Lista C5 – Portaria 344/98)

Esteroide anabólico androgênico

Utilizado no tratamento de deficiência androgênica

O QUE É?

A mesterolona é um esteroide anabólico androgênico, derivado sinteticamente do DHT (di-hidrotestosterona) por modificações estruturais como a ligação de um grupo CH3 ao anel C-1, conferindo atividade pela via oral e reduzindo a metabolização hepática. A mesterolona tem sido utilizada no tratamento da deficiência androgênica e infertilidade masculina associada ao hipogonadismo. Por sua alta afinidade à SHBG (globulina ligadora de hormônios sexuais), a mesterolona promove um aumento de testosterona na forma livre, com mínima supressão de gonadotrofinas como LH (hormônio luteinizante) e FSH (hormônio folículo estimulante). Ainda, ao contrário de outros esteróides anabólicos androgênicos, a mesterolona não é metabolizada a compostos estrogênicos. A mesterolona é comercializada desde 1934 sob o nome de marca comercial Proviron.

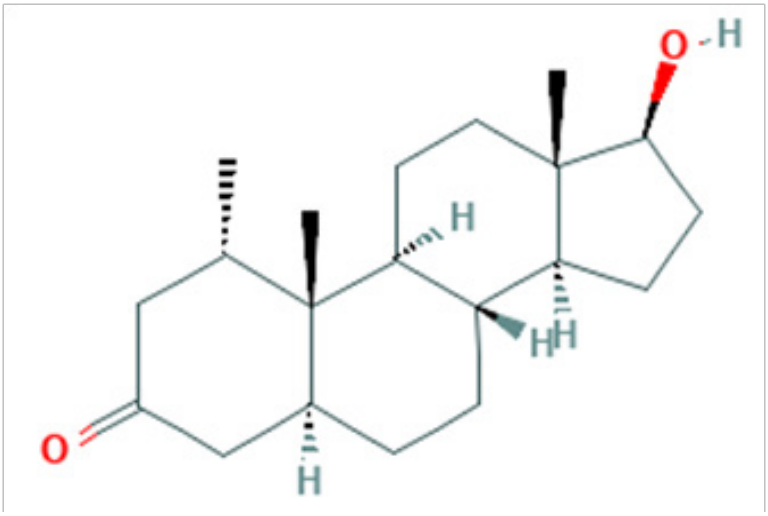

FIGURA 1 - Estrutura química da Mesterolona. **Adaptado de PubChem, 2019.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Em função da alta afinidade com a SHBG, a mesterolona promove um aumento nos níveis de testosterona livre, que por sua vez pode mediar as atividades anabólicas, como a síntese proteica e consequente hipertrofia. Além disso, a testosterona livre estimula as células de Sertoli, que por sua vez propiciam condições para a progressão e diferenciação celulares necessárias durante a espermatogênese (produção de espermatozóides). Por esta razão, a mesterolona tem sido utilizada clinicamente no tratamento da infertilidade masculina associada a hipogonadismo. Estas ações são descritas para a mesterolona com pouca ou nenhuma supressão da produção de testosterona endógena e das gonadotrofinas (LH e FSH).

A mesterolona não apresenta atividade estrogênica e os mecanismos que justificam esta condição podem estar relacionados à ligação da mesterolona aos receptores de estrogênio sem ativá-los e ao antagonismo da aromatase, o que impede parcialmente a conversão de testosterona em estradiol.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

MESTEROLONA E TRATAMENTO DE OLIGOSPERMIA/INFERTILIDADE

A mesterolona, ao contrário de outros andrógenos ativos, não suprime a função hipofisária. Dessa forma, a espermatogênese e a produção androgênica testicular não são suprimidas. Com essa característica, a mesterolona torna-se eficaz para tratamento de certas deficiências espermáticas causadas por oligospermia grave, moderada ou de natureza suave.

Neste sentido, o efeito da mesterolona foi avaliado sobre a fertilidade masculina em homens diagnoticados subférteis com oligospermia idiopática (contagem menor que 20 milhões/ml) que foram tratados com mesterolona (100 -150 mg/dia) durante 12 meses. O grupo submetido ao tratamento apresentou, após 12 meses, aumento significativo na concentração média de espermatozóides por mililitro, e melhorias na densidade espermática, contagem total de espermatozóides e motilidade destes.

Outro estudo foi realizado com 80 pacientes do sexo masculino que apresentavam distúrbios de fertilidade, os quais utilizaram 75 mg de mesterolona durante 60 dias e 50 mg durante 30 dias. Após o tratamento, os indivíduos tratados expressaram um aumento na contagem de espermatozoides na ejaculação e 20 pacientes apresentaram um aumento de 50% da frutose, essencial para o metabolismo e motilidade dos espermatozóides no sêmen.

Tem sido demonstrado ainda que a mesterolona em associação ao clomifeno administrada a indivíduos com oligospermia idiopática, pode ser mais eficaz no aumento da contagem espermática (40%) do que o uso apenas de mesterolona isolada.

Em conjunto, observa-se que a mesterolona contribui para o aumento da espermatogênese, sendo evidenciado um aumento na qualidade e quantidade de espermatozóides.[1–5]

MESTEROLONA E DEFICIÊNCIA ANDROGÊNICA

Nas últimas décadas, houve um crescimento da população idosa masculina que levou a um aumento no número de manifestações típicas desta idade. Dentre estas, pode ser observada uma diminuição da concentração de androgênios, popularmente conhecida como “andropausa” ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino (DAEM) que pode acarretar sintomas como queda na libido, fadiga e depressão, entre outras. Nesta condição, há diminuição da produção de testosterona – em geral, em torno de 12% a cada década de vida - e os níveis de SHBG estão aumentados, o que implica em menores níveis de testosterona livre.

Uma vez que a mesterolona se liga avidamente à SHBG, com afinidade superior até mesmo à diidrotestosterona, pode ser uma ferramenta farmacológica útil no manejo da DAEM, por aumentar a forma livre de testosterona. Pacientes do sexo masculino, com média de idade de 43 anos, apresentando deficiência androgênica, entre elas a DAEM, receberam 50 mg de mesterolona durante dois meses de tratamento, sendo evidenciado um aumento significativo dos níveis de testosterona livre, melhorando aspectos como humor e sintomas associados ao sistema urinário em grande parte dos participantes. Assim, a mesterolona pode ser uma alternativa para a melhora da qualidade de vida dos pacientes acometidos por quadros de deficiência androgênica.[4–7]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:
USO ORAL - 25 a 50 mg ao dia.

OBSERVAÇÕES

O uso de mesterolona pode ocasionar alterações no perfil lipídico, com redução nos níveis de colesterol HDL e elevação do colesterol LDL.

IMPORTANTE

A Mesterolona figura na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Seu uso por atletas é proibido durante e fora do período de competição.

*** Insumo constante da Portaria 344/98 – Lista C5**

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais da saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Varma TR, Patel RH. The effect of mesterolone on sperm count, on serum follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, plasma testosterone and outcome in idiopathic oligospermic men. Int J Gynecol Obstet. 1988;26(1):121-128. doi:10.1016/0020-7292(88)90206-8
2. Schellen TM, Beek JM. The influence of high doses of mesterolone on the spermiogram. Fertil Steril. 1972;23(10):712-714. doi:10.1016/S0015-0282(16)39251-2
3. Singh K, Singh A, Sarada AK. Assessment of mesterolone therapy in oligospermic males. 2013;2(3):17-21.
4. Haluch D. HORMÔNIOS NO FISIOCULTURISMO (História,Fisiologia e Farmacologia).; 2017.
5. Câmara L caseri. Esteróides Anabólico Androgênicos - Conceitos Fundamentais.; 2018.
6. Dugeroglu H, Ozturk M, Atmaca M, Seven I. Mesterolone treatment of aging male syndrome improves lower urinary tract symptoms. J Pak Med Assoc. 2014;64(12):1366-1369.
7. Barboza, Rogério A.;Silva, Eloísio A. da; Damião R. SaúdE maSculina: daEm - dEficiência androgênica do EnvElhEcimEnto maSculino. 2010;(D):40-47.